CSP-J 模拟赛

第一套

入门级

题目名称	观星	史莱姆	旋律	合唱
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	star	slime	melody	chorus
可执行文件名	star	slime	melody	chorus
输入文件名	star.in	slime.in	melody.in	chorus.in
输出文件名	star.out	slime.out	melody.out	chorus.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	star.cpp	slime.cpp	melody.cpp	chorus.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 结果比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 每道题的时间限制、内存限制和测试点数目以上表为准；每题 20 个测试点，每个测试点 5 分，按测试点独立计分。
5. 评测时栈空间大小与内存限制相同。

观星（star）

【题目描述】

小星打算在接下来的 n 个夜晚中，选出连续的若干个夜晚到山上观星。夜晚按时间顺序编号为 1 到 n，气象台预报第 i 个夜晚的云量为 a_i。云量**大于** q 的夜晚称为多云的夜晚；云量恰好等于 q 的夜晚不算多云。

小星希望观星的夜晚**至少**连续 k 晚，并且其中多云的夜晚**不超过** m 晚。也就是说，她要选两个整数 l, r（$1 \le l \le r \le n$），满足：

- $r - l + 1 \ge k$；
- 第 l 到第 r 个夜晚中，满足 $a_i > q$ 的夜晚个数不超过 m。

请你求出有多少种不同的选法。两种选法不同，当且仅当它们的 l 不同或 r 不同。

【输入格式】

从文件 **star.in** 中读入数据。

第一行包含四个整数 n, k, m, q。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **star.out** 中。

输出一行一个整数，表示选法的数量。

【样例 1 输入】

```
8 3 1 5
3 7 5 2 9 8 1 4
```

【样例 1 输出】

```
5
```

【样例 1 解释】

多云的夜晚是第 $2, 5, 6$ 晚（第 3 晚的云量等于 q，不算多云）。符合要求的 5 种选法为 $[1,3]$、$[1,4]$、$[2,4]$、$[3,5]$、$[6,8]$，其中 $[l,r]$ 表示从第 l 晚到第 r 晚。例如 $[4,6]$ 含有两个多云的夜晚，不符合要求；$[7,8]$ 只有 2 晚，也不符合要求。

【样例 2 输入】

```
6 2 0 10
1 20 3 4 5 30
```

【样例 2 输出】

```
3
```

【样例 2 解释】

$m = 0$，选出的夜晚都不能多云。符合要求的选法为 $[3,4]$、$[4,5]$、$[3,5]$。

【样例 3】

见选手目录下的 **star/star3.in** 与 **star/star3.ans**。
这组样例满足测试点 $15 \sim 20$ 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 **star/star4.in** 与 **star/star4.ans**。
这组样例满足测试点 $11 \sim 14$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：$1 \le k \le n \le 2 \times 10^5$，$0 \le m \le n$，$0 \le q \le 10^9$，$0 \le a_i \le 10^9$。

测试点编号	$n \le$	特殊性质
$1 \sim 4$	100	无
$5 \sim 10$	5000	无
$11 \sim 14$	2×10^5	A
$15 \sim 20$	2×10^5	无

特殊性质 A：$m = 0$。

【提示】

答案可能超过 int 的表示范围，请使用 long long。

史莱姆（slime）

【题目描述】

魔法学徒小莱的实验台上，一开始只有一只大小为 1 的史莱姆。她会两种魔法，可以按任意顺序施展任意多次：

- **喂食**：选择一只史莱姆，它的大小增加 1，消耗 a 点魔力；
- **分裂**：选择一只史莱姆，变出一只与它大小相同的新史莱姆，原来那只保持不变，消耗 b 点魔力。

小莱希望实验台上所有史莱姆的大小之和**至少**为 n。请你求出她最少需要消耗多少点魔力。

本题有多组测试数据。

【输入格式】

从文件 **slime.in** 中读入数据。

第一行包含一个整数 T，表示测试数据的组数。

接下来 T 行，每行包含三个整数 n, a, b，表示一组测试数据。

【输出格式】

输出到文件 **slime.out** 中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示最少消耗的魔力。

【样例 1 输入】

```
3
10 1 1
10 1 3
10 3 1
```

【样例 1 输出】

```
5
7
7
```

【样例 1 解释】

第一组：喂食 2 次，史莱姆大小变为 3；再分裂 3 次，得到 4 只大小为 3 的史莱姆，大小之和为 $12 \geq 10$。共消耗 $2 + 3 = 5$ 点魔力。

第二组：喂食 4 次使大小变为 5，再分裂 1 次，大小之和为 10，共消耗 $4 \times 1 + 1 \times 3 = 7$ 点魔力。

第三组：喂食 1 次使大小变为 2，再分裂 4 次，大小之和为 10，共消耗 $1 \times 3 + 4 \times 1 = 7$ 点魔力。

【样例 2 输入】

```
2
1 5 5
1000000000000 1 1000000
```

【样例 2 输出】

```
0
1998999999
```

【样例 2 解释】

第一组一开始大小之和就是 1，不需要施展魔法。

第二组的一种最优做法：喂食 999999999 次使大小变为 10^9，再分裂 999 次，得到 1000 只大小为 10^9 的史莱姆。

【样例 3】

见选手目录下的 **slime/slime3.in** 与 **slime/slime3.ans**。

这组样例满足测试点 $14 \sim 20$ 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 **slime/slime4.in** 与 **slime/slime4.ans**。

这组样例满足测试点 $10 \sim 13$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：$1 \leq T \leq 10$，$1 \leq n \leq 10^{12}$，$1 \leq a, b \leq 10^6$。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
$1 \sim 3$	1000	无
$4 \sim 9$	10^6	无
$10 \sim 13$	10^{12}	A
$14 \sim 20$	10^{12}	无

特殊性质 A：每组数据都满足 $a \geq b$。

【提示】

答案可能超过 int 的表示范围，请使用 long long。

旋律（melody）

【题目描述】

小音写了一段由 n 个音符组成的旋律，第 i 个音符的音高为 a_i。

如果连续的若干个音符中，每个音符的音高都**严格高于**它前面的那个音符，小音就称这些音符为一个“上行片段”。只有一个音符的片段也算上行片段。

现在小音可以从旋律中删去**至多** k 个音符（也可以一个都不删），剩下的音符按原来的顺序依次相接，组成新的旋律。她希望新旋律中最长的上行片段尽可能长。请你求出这个最大长度。

【输入格式】

从文件 **melody.in** 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, k。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **melody.out** 中。

输出一行一个整数，表示新旋律中最长上行片段的最大可能长度。

【样例 1 输入】

```
8 2
1 5 2 3 9 4 6 2
```

【样例 1 输出】

```
5
```

【样例 1 解释】

删去第 2 个音符（音高 5）和第 5 个音符（音高 9），新旋律为 $1, 2, 3, 4, 6, 2$，其中 $1, 2, 3, 4, 6$ 是长度为 5 的上行片段。可以验证不存在更长的上行片段。

【样例 2 输入】

```
6 1
1 5 2 3 4 2
```

【样例 2 输出】

```
4
```

【样例 2 解释】

删去音高为 5 的音符，得到上行片段 $1, 2, 3, 4$。

【样例 3】

见选手目录下的 **melody/melody3.in** 与 **melody/melody3.ans**。

这组样例满足测试点 $11 \sim 20$ 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 **melody/melody4.in** 与 **melody/melody4.ans**。

这组样例满足测试点 $7 \sim 10$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$0 \le k \le 20$，$1 \le a_i \le 10^9$。

测试点编号	$n \le$	k
$1 \sim 3$	18	≤ 20
$4 \sim 6$	2×10^5	$= 0$
$7 \sim 10$	2×10^5	$= 1$
$11 \sim 20$	2×10^5	≤ 20

合唱（chorus）

【题目描述】

n 名同学围成一圈准备合唱，按顺时针方向编号为 1 到 n，第 i 名同学的音高为 a_i。第 i 名同学与第 $i+1$ 名同学相邻（$1 \le i < n$），第 n 名同学与第 1 名同学也相邻。

沿着圆圈，相邻且音高相同的同学组成一个声部。更准确地说：如果所有同学的音高都相同，那么全体同学组成一个声部；否则，圆圈上每一段**极长的**、由音高相同的同学组成的连续段就是一个声部，其中“极长”指这一段两端之外的相邻同学音高都与段内不同。

老师要求每个声部都**至少**有 L 名同学。每次练习，老师可以让一名同学的音高升高 1 或降低 1。请你求出最少需要练习多少次，才能满足老师的要求。

【输入格式】

从文件 **chorus.in** 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, L。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **chorus.out** 中。

输出一行一个整数，表示最少的练习次数。

【样例 1 输入】

```
7 3
5 1 2 9 8 8 4
```

【样例 1 输出】

```
7
```

【样例 1 解释】

把音高改成 $2, 2, 2, 8, 8, 8, 2$：第 $4, 5, 6$ 名同学组成一个 3 人的声部；第 $7, 1, 2, 3$ 名同学沿圆圈相连，组成一个 4 人的声部。练习次数为 $3 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 = 7$。

【样例 2 输入】

```
6 2
3 8 1 7 2 9
```

【样例 2 输出】

```
12
```

【样例 2 解释】

把音高改成 $8, 8, 2, 2, 2, 8$，两个声部分别是第 $6, 1, 2$ 名和第 $3, 4, 5$ 名同学，练习次数为 $5 + 0 + 1 + 5 + 0 + 1 = 12$。

【样例 3】

见选手目录下的 **chorus/chorus3.in** 与 **chorus/chorus3.ans**。

这组样例满足测试点 $12 \sim 20$ 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 **chorus/chorus4.in** 与 **chorus/chorus4.ans**。
这组样例满足测试点 $3 \sim 6$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：$2 \leq L \leq 10$，$L \leq n \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq a_i \leq 10^9$。

测试点编号	$n \leq$	L
$1 \sim 2$	10	≤ 10
$3 \sim 6$	2×10^5	$= 2$
$7 \sim 11$	1000	≤ 10
$12 \sim 20$	2×10^5	≤ 10

【提示】

答案可能超过 int 的表示范围，请使用 long long。